1. INTRODUCCIÓN

- **Gestión de la calidad**: función específica desde la II Guerra Mundial, tres etapas
  - **Control de calidad**
    - Inspecciones y ensayos del producto terminado frente a especificaciones
    - A posteriori: si no cumple, se desecha, poco competitivo
    - Función con poca autoridad
  - **Aseguramiento de la calidad**
    - Surge en industrias que no admiten fallos (nuclear, aeronáutica, defensa)
    - Principio de **prevención**: absorbe y complementa al control, no lo sustituye
    - Es un **sistema**: procedimientos definidos y entrelazados, con recursos
  - **Calidad total (TQM)**
    - Implica a todas las personas y a quienes trabajan con la empresa (proveedores)
    - Mejora continua
- **Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)**, dos elementos
  - **Política de calidad**: principios, objetivos, líneas de actuación, responsabilidades por puesto
  - **Procedimientos operativos** de aseguramiento de la calidad
- **Beneficios del SGC**
  - Satisfacer requisitos de clientes
  - Mejorar rendimiento económico: menos pérdidas por producto defectuoso
  - Ampliar negocio al comercio internacional
- **Dos retos en la industria alimentaria**
  - **Inocuidad alimentaria**: producto seguro con requisitos higiénico-sanitarios, vía **APPCC / HACCP**
  - **Funcionamiento de la organización** y satisfacción del consumidor, vía **ISO 9001**
- **APPCC / HACCP**: sistema preventivo con criterios científicos
  - Identifica, evalúa y controla peligros microbiológicos, físicos o químicos
  - A lo largo de toda la cadena de producción o elaboración
- **ISO 22000** integra ambos retos: principios HACCP y programas de prerrequisitos en estructura compatible con ISO
- Esquema del tema: ISO 9000 (contenido, implantación, alcance agroalimentario) e ISO 22000

2. GRUPO DE NORMAS ISO 9000

- Elaboradas por la **Organización Internacional de Normalización (ISO)**
- Especifican **requisitos y directrices** para implantar y hacer funcionar un SGC
- Afectan al funcionamiento de la organización (procesos), **no** a especificaciones técnicas de un producto
  - Son modelos de gestión de un sistema de aseguramiento de la calidad

- Dirigidas a todo tipo de organizaciones, sin importar tipo, tamaño o producto o servicio
- Nacieron aglutinando normas de calidad de distintos países, con vocación universal

2.1. Evolución de las normas ISO 9000

- **Ediciones**: 1987, 1994, 2000, 2008 y 2015
  - **ISO 9001:2015**: norma de requisitos certificable vigente
  - 1987: tres modelos, ISO 9001 (diseño a servicio posventa), 9002 (producción, instalación y posventa), 9003 (inspección y ensayos finales)
  - 2000: cambio profundo, **gestión basada en procesos**, una sola norma certificable (ISO 9001)
- **Revisión de 2015** (23 septiembre 2015)
  - Adopta la **Estructura de Alto Nivel (HLS)**, integrable con ISO 14001 (ambiental) e ISO 45001 (seguridad y salud en el trabajo)
  - Novedades
    - Mayor liderazgo de la alta dirección
    - **Pensamiento basado en riesgos** (riesgos y oportunidades)
    - Contexto de la organización y partes interesadas
    - Más control de procesos, productos y servicios suministrados externamente
    - **Información documentada** (unifica procedimientos y registros)
  - Cambios terminológicos
    - Productos pasa a productos y servicios
    - Desaparecen las exclusiones, se justifica la no aplicabilidad
    - Ambiente de trabajo pasa a ambiente para la operación de los procesos
    - Producto comprado pasa a productos y servicios suministrados externamente
    - Suministrador pasa a proveedor externo
- **Familia principal**
  - **UNE-EN ISO 9000:2015**, fundamentos y vocabulario
  - **UNE-EN ISO 9001:2015**, requisitos
    - Auditables, para demostrar capacidad de entregar productos y servicios conformes y aumentar la satisfacción del cliente
    - **Única certificable** de la familia
  - **UNE-EN ISO 9004:2018**, orientación para el éxito sostenido
    - Va más allá de la ISO 9001: eficiencia, mejora continua, excelencia (modelo EFQM)
- **UNE-EN ISO 19011:2018**: directrices para auditoría de sistemas de gestión (calidad, medio ambiente, seguridad)

2.2. Principios de la gestión de la calidad

- **7 principios** (antes 8): se unifican enfoque de procesos y de sistemas
- **Enfoque al cliente**: cumplir requisitos y esforzarse en superar expectativas
- **Liderazgo**: unidad de propósito y dirección, implicación de las personas
- **Compromiso de las personas**: personal competente, empoderado y comprometido aporta valor

- **Enfoque a procesos**: actividades como procesos interrelacionados que funcionan como sistema coherente
- **Mejora**: enfoque continuo en procesos y capacidades
- **Toma de decisiones basada en la evidencia**: análisis y evaluación de datos e información
- **Gestión de las relaciones**: con partes interesadas, como proveedores externos

3. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD

- Requisitos en los **capítulos 1 a 10 de la ISO 9001:2015**
  - Objeto, referencias normativas, términos, contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora
  - Estructura de Alto Nivel (HLS)
- **Certificación**: voluntaria, tras implantar el SGC
  - Organismo de certificación acreditado verifica cumplimiento de la ISO 9001
  - **ENAC** (Entidad Nacional de Acreditación) acredita a los certificadores (AENOR, TÜV, Bureau Veritas)
- **Capítulos 1 a 3**
  - Objeto y campo de aplicación: capacidad de proporcionar productos y servicios conformes con requisitos del cliente, legales y reglamentarios
  - Referencias normativas y términos: remiten a la **ISO 9000:2015**
- **Contexto de la organización**
  - Cuestiones externas e internas pertinentes
  - **Enmienda de 2024** (ISO 9001:2015/Amd 1:2024): analizar si el **cambio climático** es relevante
  - Necesidades y expectativas de las partes interesadas
  - Alcance del SGC (cláusula 4.3)
  - Procesos del SGC y sus interacciones
- **Liderazgo**
  - Alta dirección: compromiso y responsabilidad sobre la eficacia del SGC
  - Política y objetivos de calidad alineados con la estrategia
  - Promueve enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgos
  - Asegura recursos y enfoque al cliente
- **Planificación**
  - Determinar riesgos y oportunidades según contexto y partes interesadas
  - Garantiza resultados previstos, previene efectos indeseados y logra mejora continua
  - Desaparece la **acción preventiva**: el sistema ya es preventivo
- **Apoyo**
  - Recursos: personal, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos, seguimiento y medición, conocimientos de la organización
  - Competencia, toma de conciencia, comunicación interna y externa
  - **Información documentada**: creación, actualización y control
- **Operación**: apartado más extenso

  - Comunicación con el cliente
  - Diseño y desarrollo
  - Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente (compras y subcontrataciones)
  - Producción y prestación del servicio
  - Liberación de productos y servicios
  - Control de salidas no conformes
- **Evaluación del desempeño**
  - Seguimiento, medición, análisis y evaluación
  - Satisfacción del cliente, **auditorías internas**, **revisión por la dirección**
- **Mejora**
  - Oportunidades de mejora
  - Acciones correctivas ante no conformidades
  - Mejorar conveniencia, adecuación y eficacia del SGC

4. LAS NORMAS ISO 9000 EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ESPAÑA

- **Beneficios**
  - Comerciales: acceso al comercio internacional, reputación de marca, relación con clientes
  - Técnicos y organizativos: eficiencia de procesos, menos productos defectuosos, menores costes operativos
  - Internos: compromiso del personal, responsabilidades definidas, gestión del conocimiento
- **Barreras**
  - Costes de certificación y auditoría
  - Exigencia de personal cualificado
  - Riesgo de exceso burocrático si la información documentada no es práctica
- **España** en primeras posiciones mundiales y europeas por certificados de gestión (**ISO Survey**)
  - Líder en ISO 14001 e ISO 50001
  - Certificadoras acreditadas por ENAC, encabezadas por **AENOR**
  - **2016**: primer país en certificar con ISO 9001:2015 su sistema de control e inspección pesquera (Secretaría General de Pesca)
- **Otras normas ISO** en el panorama empresarial
  - **ISO 14001**: gestión ambiental
  - **ISO 50001**: gestión de la energía
  - **ISO/IEC 27001**: seguridad de la información (confidencialidad, integridad, disponibilidad)
  - **ISO 22000**: inocuidad alimentaria, cadena agroalimentaria

5. NORMA ISO 22000

- Particularidad agroalimentaria: obligación prioritaria de garantizar **inocuidad alimentaria**
  - El alimento no causará daño al consumidor según su uso previsto
- **ISO 22000** armoniza internacionalmente requisitos del **Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria (SGIA)**
  - Publicada en 2005, actualizada en **UNE-EN ISO 22000:2018**
  - Adopta la **HLS**, integrable con ISO 9001:2015
- **Cuatro elementos clave** a lo largo de la cadena
  - **Comunicación interactiva**: con proveedores, procesadores, distribuidores, autoridades sanitarias e interna
  - **Gestión del sistema**: estructura alineada con la HLS
  - **Programas de Prerrequisitos (PPR)**: condiciones básicas para un ambiente higiénico
  - **Principios del APPCC / HACCP**: los 7 del **Codex Alimentarius**
    - Análisis de peligros, Puntos Críticos de Control (PCC), límites críticos, vigilancia, acciones correctoras
- **Gestión del riesgo en dos niveles**
  - De la organización: estratégico, planificación de la HLS
  - Operacional: análisis de peligros del APPCC / HACCP
- **Ámbito**: toda la cadena alimentaria, "de la granja a la mesa"
  - Productores primarios, fabricantes de piensos, procesadores, logística y transporte, catering
  - Proveedores de envases, aditivos y maquinaria
- Base del **FSSC 22000**, conviviendo con **IFS** y **BRCGS**

6. CONCLUSIÓN

- Dos esquemas complementarios
  - **Familia ISO 9000** (ISO 9001:2015): rendimiento de procesos y satisfacción del cliente
  - **ISO 22000:2018**: inocuidad alimentaria y trazabilidad, integrando APPCC / HACCP
- HLS y pensamiento basado en riesgos (cambio climático en 2024, futura revisión **ISO 9001:2026**) permiten Sistemas Integrados de Gestión eficientes
- **SOIVRE**
  - Control oficial se rige por normativa legal obligatoria (UE y estatal)
  - Un SGC o de inocuidad certificado (ISO 9001 o ISO 22000) en el operador es garantía técnica de fiabilidad de procesos, trazabilidad y controles analíticos internos